

PROJETO FAZENDA URBANA

Autora: Rayssa Belo 10751917

Autor: Vinicius Souza 10751847

1.0 INTRODUÇÃO

Esse projeto consiste no desenvolvimento de um site denominado “Fazenda Urbana”, com o objetivo de apresentar uma solução sustentável para problemas urbanos relacionados à alimentação, desperdício de recursos e uso ineficiente de espaços.

A proposta do projeto é demonstrar como a tecnologia pode ser utilizada para promover impacto social positivo, utilizando conceitos de desenvolvimento web aliados a temas de sustentabilidade.

O projeto foi desenvolvido com base nos (ODS), abordando principalmente:

- **ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável**
O projeto propõe soluções para melhorar o acesso a alimentos frescos e reduzir a insegurança alimentar.
- **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis**
Utiliza espaços urbanos disponíveis para produção de alimentos, promovendo sustentabilidade nas cidades.
- **ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis**
Enfatiza a redução do desperdício e o uso eficiente de recursos.

2.0 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

2.1 Organização dos Arquivos

A estrutura do projeto foi organizada visando facilitar a manutenção e escalabilidade. A separação foi feita da seguinte maneira.

- **Node.js:** responsável pelo funcionamento do servidor.
- **Express:** responsável pelas rotas e requisições do sistema.
- **EJS:** responsável pela renderização dinâmica das páginas.
- **Banco de Dados:** responsável pelo armazenamento das informações.
- **Routes:** responsáveis pelas rotas da aplicação.
- **Controllers:** responsáveis pela lógica e controle das funcionalidades.
- **Models:** responsáveis pela estrutura dos dados do banco.

- **Public:** responsável pelos arquivos do front-end, como CSS, JavaScript e imagens.

2.2 Estrutura das páginas

- Home → apresentação do projeto
- Login → autenticação do usuário
- Cadastro → criação de conta
- Impactos → exibição dinâmica dos impactos
- Contato → envio de formulário
- Dashboard → listagem de dados cadastrados

2.3 Listar rotas

Foram definidos dois tipos principais de rotas:

- **GET:** utilizado para navegação e carregamento das páginas.
- **POST:** utilizado para envio de dados ao servidor.
- **PUT:** utilizado para atualização de dados cadastrados.
- **DELETE:** utilizado para remoção de dados do sistema.

Rota	Métodos	Descrição	Página
/	GET	Página principal.	index.ejs
/login	GET	Exibe a página de login.	Login.ejs
/login	POST	Realiza autenticação do usuário.	Login.ejs
/cadastro	GET	Exibe a página de cadastro.	Cadastro.ejs
/cadastro	POST	Envia os dados do cadastro ao servidor.	Cadastro.ejs
/impactos	GET	Exibe os impactos sociais.	Impactos.ejs

/contato	GET	Exibe o formulário de contato.	Contato.js
/contato	POST	Envia os dados do formulário.	Contato.ejs
/usuarios	GET	Lista os usuários cadastrados.	Usuarios.ejs
/usuario/:id	PUT	Atualiza os dados do usuário.	Usuario.ejs
/usuario/:id	DELETE	Remove um usuário do sistema.	Usuario.ejs
/pedido	POST	Envia o pedido do usuário para o banco de dados.	Produtos.ejs
/produtos/:id	PUT	Atualiza os dados de um produto.	Produtos.ejs
/produtos/:id	DELETE	Remove um produto do sistema	Produtos.ejs

3.0 DECISÕES TÉCNICAS

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas tecnologias como Node.js, Express, EJS e MongoDB, visando melhor organização, manutenção e integração entre front-end e back-end.

3.1 Fetch e Comunicação Front-End/ Back-End

Front-End	Método	Back-End
fetch('/pedido')	POST	app.post('/pedido')

editarProduto()	PUT	app.put('/produtos/:id')
deletarProduto()	DELETE	app.delete('produtos/:id')

O sistema utiliza a função fetch para realizar a comunicação entre o front-end e o servidor Node.js. As requisições permitem enviar e receber dados de forma dinâmica utilizando métodos HTTP como GET e POST.

3.2 Estrutura da Árvore

FAZENDA_URBANA

```

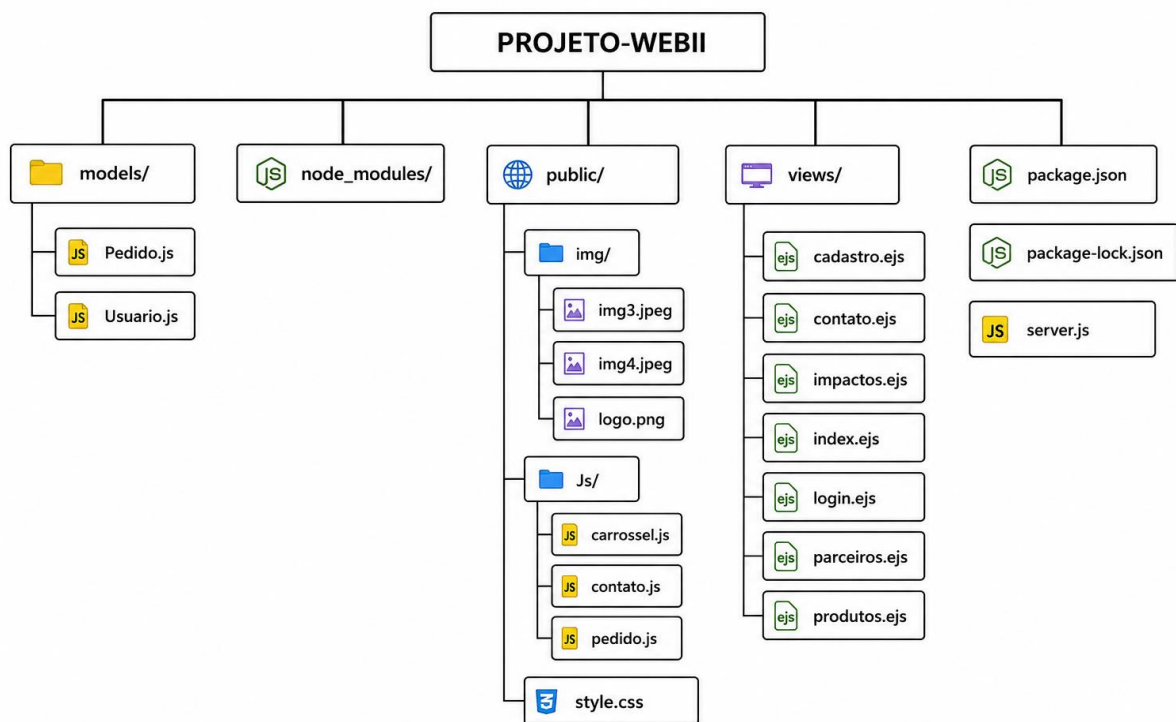
|
|— models/
|   |— Pedido.js
|   |— Usuario.js
|
|— node_modules/
|
|— public/
|   |— img/
|   |   |— img3.jpeg
|   |   |— img4.jpeg
|   |   |— logo.png
|   |
|   |— Js/
|   |   |— carrossel.js
|   |   |— contato.js
|   |   |— pedido.js
|   |
|   |— style.css

```

```
|
|— views/
|   |— cadastro.ejs
|   |— contato.ejs
|   |— impactos.ejs
|   |— index.ejs
|   |— login.ejs
|   |— parceiros.ejs
|   └─ produtos.ejs
|
|— package.json
|— package-lock.json
└─ server.js
```

A árvore de estrutura foi organizada para separar as funções do projeto em diferentes pastas, facilitando a manutenção, organização e escalabilidade do sistema.

3.3 Visualização Em Imagem



A visualização em imagem apresenta de forma simplificada a organização dos arquivos, rotas e funcionamento geral do projeto, mostrando a ligação entre front-end, back-end e banco de dados.

4.0 JAVASCRIPT

O JavaScript foi utilizado para adicionar interatividade ao projeto, sendo aplicado na validação de formulários, manipulação de páginas e comunicação com o servidor utilizando fetch.

4.1 Funcionalidades Implementadas

Foram implementadas funcionalidades como login, cadastro de usuários, envio de formulário, consumo de rotas REST e integração com banco de dados.

4.2 EJS

O EJS foi utilizado para renderizar páginas dinâmicas, permitindo exibir informações enviadas pelo servidor diretamente nas páginas HTML.

5.0 BANCO DE DADOS

O banco de dados MongoDB foi utilizado para armazenar informações do sistema, como dados de usuários, formulários e conteúdos cadastrados.

6.0 LINKS

6.1 Link do GitHub

<https://github.com/RayssaBello/Fazenda-Urbana>

6.2 Link Vídeo Youtube

https://youtu.be/QDrbot6o_4Q?si=6eEKyrb8IT3698OS

7.0 CONCLUSÃO

O projeto permitiu aplicar conceitos de desenvolvimento web dinâmico, integração com banco de dados e criação de APIs REST, além de promover soluções sustentáveis relacionadas às ODS escolhidas.